

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN 2026

Por favor diligencie el siguiente formato respetando el límite de palabras en el espacio indicado y sin modificarlo. Se deben observar las siguientes características: fuente Calibri, tamaño de fuente 12, interlineado 1,5, margen superior e inferior de 2,5 cm y margen izquierdo y derecho de 3 cm. Sobrepasar el número de palabras en cada sección establecido será causal de descalificación. Emplee APA 7° Edición para las citas y relacione las referencias al final de este formato.

Adicionalmente, con el fin de garantizar la anonimidad en el proceso de evaluación, no se deben incluir logos o nombres de las Instituciones o grupos al que pertenece, ni la identificación del líder del grupo o cualquiera de sus miembros estudiante. **Cualquier propuesta que incluya identificación de los autores o de su filiación institucional, no será evaluada.**

Sobre pasar el límite de caracteres en alguna de las secciones o no diligenciarla será causal de descalificación.

Por favor marque con una X el tipo de convocatoria a la cual se presenta

Grupos de Investigación ☐ **Estudiantes** ☒ **Docentes** ☐

1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO [Máx. 15 palabras]	Equidad Algorítmica y Territorios Funcionales: Adaptación de Dominio y XAI en pruebas Saber
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN [Marque la casilla correspondiente]	☐ 1. Nuevos dominios de evaluación ☐ 2. Evaluación inclusiva y diversa ☐ 3. Nuevas tecnologías de evaluación ☐ 4. Metodologías de calificación y codificación ☐ 5. Análisis de calidad de las pruebas y los ítems ☒ 6. Factores asociados al aprendizaje ☐ 7. Trayectorias educativas y curso de vida ☐ 8. Apropiación social de la evaluación
EJES DE INVESTIGACIÓN [Marque la casilla correspondiente]	☒ 1. Equidad en educación y cierre de brechas ☐ 2. Educación de calidad ☐ 3. Educación y desarrollo humano integral ☐ 4. Educación en contexto

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN [Marque la casilla correspondiente]	☐ Educación inicial en el marco de la atención integral a los tres grados de preescolar ☒ Condiciones estructurales para la garantía del derecho a la educación de calidad ☐ Formación integral y educación CRESE (ciudadana, para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para el cambio climático). ☐ Jornada escolar y transformación pedagógica para una educación integral con proyectos educativos institucionales (PEI) y proyectos educativos comunitarios (PEC) pertinentes ☐ Formación docente ☐ Trayectorias educativas y tránsitos de la educación básica a la educación media y a la superior ☐ Alfabetización y educación de jóvenes y adultos ☐ Sentidos y ofertas de educación superior en los territorios
METODOLOGÍA [Marque la casilla correspondiente]	☒ Cuantitativa ☐ Mixta

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

PREGUNTA(S) DE INVESTIGACIÓN [Máx. 200 palabras]	¿De qué manera la aplicación de técnicas de Adaptación de Dominio e Inteligencia Artificial Explicable (XAI) en modelos predictivos permite cuantificar cómo las dimensiones del enfoque diferencial (estrato socioeconómico, brecha digital, género y pertenencia étnico-racial) interactúan con los territorios funcionales para configurar brechas de rendimiento en las pruebas Saber 11? Preguntas secundarias: ¿En qué medida los modelos de aprendizaje automático tradicionales sufren de cambios de distribución (Domain Shift) al evaluar factores asociados al aprendizaje en territorios rurales dispersos frente a núcleos metropolitanos? ¿De qué forma la implementación de algoritmos con Adaptación de Dominio permite mitigar el sesgo urbanocéntrico y garantizar la equidad algorítmica al predecir el desempeño de poblaciones vulnerables? ¿Cómo la extracción de métricas de explicabilidad local (valores SHAP) logra operacionalizar el concepto de interseccionalidad, desentrañando el peso multiplicativo de las carencias socioeconómicas y tecnológicas según el cruce identitario y geográfico del estudiante?
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN [Máx. 500 palabras]	Planteamiento del problema El sistema educativo colombiano enfrenta el desafío estructural de cerrar las brechas de aprendizaje. Históricamente, las políticas y los modelos estadísticos tradicionales han abordado estas desigualdades asumiendo efectos aditivos. Sin embargo, fallan al capturar cómo el estrato socioeconómico, la carencia de conectividad, el género y la identidad étnico-racial se entrelazan. Pertenecer a un

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Edificio Elemento. Ac.26 # 69 –76

6015144370

www.icfes.gov.co

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	grupo poblacional específico no es una desventaja per se; el problema radica en que estas poblaciones se ubican históricamente en lugares con mayor marginación estatal y barreras de acceso a la educación, un fenómeno definido como interseccionalidad (Icfes, 2023). A esto se suma la persistencia de desigualdades espaciales, para comprenderlas es necesario adoptar el enfoque de "territorios funcionales", entendiendo la ruralidad de forma dinámica (Fernández et al., 2020). Como antecedentes, la literatura reciente ha transitado hacia el Machine Learning (ML). Por ejemplo, Suaza-Medina et al. (2024) aplicaron ML y herramientas de explicabilidad (SHAP) para identificar factores socioeconómicos críticos en pruebas Saber 11. Asimismo, Balogun et al. (2025) demostraron que arquitecturas matemáticas de Adaptación de Dominio mitigan la caída de precisión empírica al transferir modelos predictivos entre instituciones. Pese a estos avances, el principal vacío teórico y empírico radica en su aplicación desconectada. En bases poblacionales masivas como DataIcfes, el abrumador volumen de estudiantes urbanos genera un "Cambio de Dominio" o Covariate Shift (Sugiyama et al., 2007). Al ignorar este fenómeno geográfico, el algoritmo se optimiza basándose en la mayoría urbana y colapsa empíricamente al evaluar a estudiantes de territorios rurales. Por otro lado, los algoritmos que sí corrigen este sesgo operan como "cajas negras" inescrutables, impidiendo comprender las causas subyacentes de la vulnerabilidad interseccional. Justificación y aporte a la política pública Esta investigación es fundamental porque solventa dicho vacío mediante un salto técnico. Al integrar técnicas de Adaptación de Dominio (Ganin et al., 2016), el estudio corrige matemáticamente el sesgo distribucional, forzando al algoritmo a extraer características predictivas invariantes al territorio geográfico, garantizando así la equidad algorítmica. Paralelamente, introduce Inteligencia Artificial Explicable (XAI) con valores SHAP (Lundberg & Lee, 2017) para operativizar la "interseccionalidad computacional". En lugar de un promedio global, XAI aislará y medirá localmente el peso multiplicativo de la convergencia de vulnerabilidades, por ejemplo, carecer de conectividad en un estrato bajo, habitando en ruralidad dispersa y perteneciendo a una minoría étnica. El desarrollo del proyecto aportará directamente a la toma de decisiones sobre calidad de la educación al proveer al Icfes evidencia empírica, auditable y transparente. Esto es indispensable para transitar de políticas generalizadas hacia intervenciones territorialmente focalizadas, permitiendo una asignación de recursos precisa para el cierre efectivo de brechas de calidad educativa.
MARCO TEÓRICO, REVISIÓN DE LITERATURA Y ESTADO DEL ARTE [Máx. 500 palabras]	El análisis de las brechas educativas exige superar dicotomías espaciales mediante territorios funcionales (Fernández et al., 2023), donde las dinámicas geográficas estructuran la inequidad. Simultáneamente, el enfoque interseccional postula que el estrato socioeconómico, la conectividad, el género y la etnia convergen en matrices de exclusión únicas, invalidando análisis unidimensionales (Icfes, 2023).

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	En minería de datos educativos, frente a modelos opacos, el estado del arte prioriza la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) empleando valores SHAP (Lundberg & Lee, 2017) para cuantificar causalmente cada variable. Regionalmente, Suaza-Medina et al. (2024) identificaron determinantes socioeconómicos en pruebas Saber 11 para zonas rezagadas, y Delprato (2025) demostró con PISA 2022 que la brecha digital dicta el bajo desempeño latinoamericano. Para garantizar equidad algorítmica, Kesgin et al. (2025) desarrollaron marcos predictivos de desesgo con XAI. Paralelamente, la Adaptación de Dominio Profundo (Ganin et al., 2016) se consolida para mitigar caídas de precisión al transferir modelos entre instituciones heterogéneas (Balogun et al., 2025). El debate científico evidencia una fractura metodológica: investigaciones con XAI sobre desigualdad regional asumen homogeneidad distribucional, ignorando el Covariate Shift geográfico. Inversamente, los algoritmos que corrigen este sesgo carecen de interpretabilidad post-hoc. Este proyecto ensambla una arquitectura para cubrir dicho vacío. Inédito en Colombia, propone Redes Adversariales de Dominio (DANN), un conjunto de algoritmos que penalizan al modelo por distinguir orígenes geográficos, para neutralizar el sesgo urbanocéntrico. Acopladas a XAI local, permitirán auditar la "interseccionalidad computacional", transformando modelos opacos en herramientas transparentes para focalizar políticas públicas. Referencias: • Balogun, M. et al. (2025). Transfer Learning Applications in Predicting Student Success Across Different Educational Institutions: Mitigating Domain Shift through Deep Domain Adaptation. • Delprato, M. (2025). Identifying the post-pandemic determinants of low performing students in Latin America through interpretable Machine Learning SHAP Values-Insights from PISA 2022. <i>arXiv:2509.24508</i>. • Fernández, J. et al. (2023). Enfoque territorial y análisis dinámico de la ruralidad: alcances y límites para el diseño de políticas de desarrollo rural innovadoras en América Latina y el Caribe. • Ganin, Y. et al. (2016). Domain-adversarial training of neural networks. <i>Journal of machine learning research</i>, 17(1), 2096-2030. • Icfes. (2023). Guía teórico-metodológica para la transversalización del enfoque diferencial y el análisis interseccional. Bogotá. • Kesgin, K. et al. (2025). Beyond performance: Explaining and ensuring fairness in student academic performance prediction with machine learning. <i>Applied Sciences</i>, 15(15), 8409. • Lundberg, S.M. & Lee, S.I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. <i>Advances in neural information processing systems</i>, 30. • Suaza-Medina, M. et al. (2024). A model for predicting academic performance on standardised tests for lagging regions based on machine
--	---

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	learning and Shapley additive explanations. <i>Scientific Reports</i> , 14(1), 25306. • Sugiyama, M.et al. (2007). Covariate shift adaptation by importance weighted cross validation. <i>Journal of Machine Learning Research</i> , 8(5).
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS [Máx. 200 palabras]	Objetivo General Analizar, mediante técnicas de Adaptación de Dominio e Inteligencia Artificial Explicable (XAI), cómo las dimensiones del enfoque diferencial (estrato socioeconómico, brecha digital, género y etnia) interactúan con los territorios funcionales para configurar brechas de rendimiento en las pruebas Saber 11, proveyendo evidencia algorítmica auditable para la focalización de políticas educativas. Objetivos Específicos 1. Cuantificar la magnitud del sesgo distribucional (Domain Shift) presente en los modelos de aprendizaje automático tradicionales al predecir el rendimiento académico de poblaciones en territorios rurales aislados frente a centros metropolitanos. 2. Implementar arquitecturas de Adaptación de Dominio Profundo (Deep DA) para extraer representaciones latentes invariantes a la geografía, mitigando el sesgo urbanocéntrico y garantizando la equidad algorítmica (Fairness). 3. Operativizar la "interseccionalidad computacional" mediante métricas de explicabilidad local (valores SHAP), aislando matemáticamente el peso multiplicativo y no lineal que ejercen las matrices de exclusión cruzadas, como el bajo estrato, la etnia y la carencia de conectividad, sobre el desempeño estudiantil.
DISEÑO METODOLÓGICO [máx. 500 palabras]	Bases de datos, variables y temporalidad El estudio utilizará los microdatos censales estructurados del examen Saber 11, extraídos del repositorio oficial FTP DataIcfes. Se analizará el periodo 2014-2025 para capturar las dinámicas estructurales y los rezagos consolidados tras la pandemia. La elección de Saber 11 se justifica por ser el instrumento estatal más exhaustivo para perfilar las condiciones de desarrollo humano de la juventud. Su comparabilidad longitudinal está garantizada, dado que el diseño de la prueba y su escala de calificación mediante la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) se han mantenido metodológicamente estables. Las variables predictoras incluirán factores socioeconómicos, como el estrato y el nivel educativo del hogar; tecnológicos, específicamente el acceso a internet y computador; e identitarios, como el género y la pertenencia étnica. La segmentación territorial se construirá a partir de la ubicación institucional y la categoría municipal, operativizando los "territorios funcionales". La variable objetivo será el Puntaje Global. Dado que el alcance se basa enteramente en

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	analítica secundaria de estos repositorios masivos, no se requerirá levantamiento de datos primarios. Plan de análisis y modelamiento El diseño es cuantitativo predictivo, estructurado en tres fases computacionales directamente vinculadas a los objetivos específicos: Fase 1 - Cuantificación del Domain Shift: Tras un preprocesamiento para el manejo de la alta cardinalidad y el desbalanceo de clases, se entrenará un modelo no lineal base, por ejemplo XGBoost o Perceptrón Multicapa, sobre la población total. Se evaluará la brecha de error absoluto probando el modelo en el dominio fuente urbano versus el dominio objetivo en ruralidad dispersa, comprobando matemáticamente la degradación por el sesgo distribucional. Fase 2 - Adaptación de Dominio Profundo: Para mitigar el sesgo y garantizar la equidad algorítmica, se implementará una arquitectura de Redes Neuronales Adversariales de Dominio (DANN). La red integrará un extractor de características y un discriminador de dominio subsidiario que intentará predecir el territorio del estudiante. Empleando una inversión de gradiente, el optimizador penalizará al extractor si logra identificar el origen geográfico. Esto forzará al modelo a aprender representaciones latentes invariantes al territorio y a las deficiencias de infraestructura. Fase 3 - Interseccionalidad Computacional Para auditar el modelo y evitar la opacidad algorítmica, se desplegará Inteligencia Artificial Explicable. Se extraerán los valores SHAP para aislar la contribución de cada variable predictora. Mediante diagramas de enjambre multifactoriales, se cuantificará empíricamente la interacción de las variables, revelando el peso multiplicativo exacto que sufren los individuos con vulnerabilidades cruzadas, por ejemplo, carecer de conectividad habitando en ruralidad y perteneciendo a un estrato bajo.
LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS [máx. 500 palabras]	Toda implementación de aprendizaje automático en ciencias sociales conlleva riesgos inherentes. Esta investigación reconoce y aborda proactivamente tres limitaciones fundamentales y posibles fuentes de sesgo en el diseño metodológico: 1. Vulnerabilidad de la explicabilidad ante la multicolinealidad sociodemográfica: La literatura advierte que herramientas como SHAP presentan fisuras ante la fuerte multicolinealidad de los datos sociales. En Colombia, características como el estrato, la falta de internet y la región están fuertemente entrelazadas. El sesgo ocurre porque, al calcular la contribución marginal, el algoritmo perturba las variables asumiendo independencia, lo que puede generar escenarios sintéticos socialmente imposibles, como un hogar de estrato 1 con conectividad total e ingresos altísimos, corrompiendo la explicación. Solución viable: Se implementará el cálculo de valores condicionales y técnicas de agrupación de características. Esto obliga al modelo a respetar la topología y las

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	correlaciones reales de desigualdad del conjunto de datos durante la fase de explicabilidad. 2. Riesgo de Transferencia Negativa en la Adaptación de Dominio: Al forzar a la Red Neuronal Adversarial a aprender representaciones que sean ciegas al dominio geográfico urbano o rural, existe el riesgo matemático de borrar características latentes que, aunque estén correlacionadas con el territorio, son legítimamente predictivas de las competencias cognitivas del estudiante. Esto podría degradar la precisión global del modelo. Solución viable: Se implementará un ajuste hiperparamétrico dinámico del factor de penalización adversarial. Además, se experimentará con Adaptación de Dominio Condicional, la cual alinea las distribuciones de los dominios condicionadas a las clases de rendimiento, asegurando que se elimine únicamente el ruido geográfico espurio sin destruir la señal académica vital. 3. Sesgo de variables omitidas estructuralmente: A pesar de su exhaustividad, el repositorio DataIcfes carece de variables latentes profundas como la salud mental del estudiante, la dinámica de violencia intrafamiliar o la calidad pedagógica directa del docente en el aula. Solución viable: Se delimitará estrictamente el alcance interpretativo de las predicciones. Las conclusiones derivadas del modelo se enmarcarán exclusivamente como determinantes estructurales, de clase y de infraestructura, evitando aseveraciones deterministas sobre la capacidad cognitiva inherente del estudiante, previniendo así un sesgo de reducción sociológica.
ORIGINALIDAD Y APOORTE A LA LITERATURA [Máx. 500 palabras]	La literatura reciente en Minería de Datos Educativos ha transitado exitosamente de la estadística inferencial clásica hacia el uso de algoritmos predictivos no lineales de alto rendimiento. Sin embargo, la investigación aplicada contemporánea se encuentra fragmentada en diferentes apartados que limitan su viabilidad ética en el diseño de políticas públicas. La originalidad absoluta de esta propuesta radica en la hibridación simultánea de tres dominios computacionales y sociológicos: Adaptación de Dominio Profundo, Explicabilidad Axiomática y Equidad Matemática Interseccional. Actualmente, los estudios que aplican Inteligencia Artificial Explicable en educación asumen erróneamente que los datos son estacionarios, ignorando la severa deriva espacial endémica de países con alta desigualdad territorial. Por el contrario, las investigaciones que resuelven matemáticamente el sesgo distribucional mediante Adaptación de Dominio operan como modelos inescrutables. Al día de hoy, ningún estudio indexado ha logrado amalgamar orgánicamente estas dimensiones operando sobre datos tabulares masivos del Sur Global. Los aportes fundamentales a la literatura son dobles:

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	1. Aporte metodológico en datos tabulares: Mientras la Adaptación de Dominio es el estándar en visión por computadora, su aplicación sistemática en datos tabulares sociodemográficos de alta cardinalidad está subexplorada. Este estudio aporta evidencia empírica sobre cómo las Redes Neuronales Adversariales de Dominio pueden forzar la invariancia espacial, garantizando que el modelo no castigue algorítmicamente a las poblaciones por su estrato o las barreras de infraestructura de su entorno geográfico. 2. Aporte epistemológico y sociológico: Se re-significa el uso de la explicabilidad. Se transforma esta técnica, pasando de ser una simple herramienta de depuración informática, a una métrica sociológica capaz de auditar, cuantificar y visualizar matemáticamente las matrices de marginalidad cruzada. Esto permite medir el impacto real del estrato socioeconómico, la carencia de conectividad, el género y la etnia de manera local e individualizada.
INCLUSIÓN (ENFOQUES DIFERENCIAL – INTERSECCIONAL Y/O TERRITORIAL) [Máx. 200 palabras]	Esta propuesta trasciende la simple desagregación estadística al cimentarse en un marco teórico que comprende la desigualdad como un fenómeno estructural y superpuesto. Desde el enfoque territorial, se adopta el concepto de "territorios funcionales", reconociendo que las regiones periféricas e históricamente rezagadas de Colombia poseen dinámicas de exclusión radicalmente distintas a los núcleos metropolitanos. Al abordar matemáticamente este fenómeno como un problema de Domain Shift, la arquitectura de Adaptación de Dominio impide que el algoritmo penalice a los estudiantes por las deficiencias de infraestructura de su geografía, garantizando justicia espacial. Desde el enfoque interseccional y diferencial, la investigación parte del postulado de que los sistemas de marginación, como la pobreza extrema (estrato), la falta de conectividad, el género y la pertenencia étnico-racial, se entrelazan creando matrices de desventaja únicas. Para auditar estas asimetrías, se operativiza una "interseccionalidad computacional". Mediante Inteligencia Artificial Explicable (SHAP), se cuantifica a nivel individual el peso multiplicativo y destructivo de las vulnerabilidades superpuestas (por ejemplo, carecer de internet habitando en ruralidad dispersa y perteneciendo a un estrato bajo), superando la paridad unidimensional engañosa de los modelos tradicionales.
IMPLICACIONES ÉTICAS [Máx. 200 palabras]	Los investigadores declaran que no presentan ningún conflicto de interés, ni a nivel personal, profesional o institucional, frente a la realización, resultados o futura divulgación de este proyecto. Dado que la investigación es de carácter predictivo y se nutre exclusivamente de bases de datos secundarias del Icfes, las cuales ya han sido previamente anonimizadas por la entidad, no aplica el levantamiento de consentimientos informados directos. No obstante, el manejo, procesamiento y almacenamiento de la información se realizará bajo estrictos criterios de confidencialidad, respetando el marco normativo colombiano de protección de datos personales.

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	Más allá del cumplimiento normativo estándar, el núcleo de esta propuesta responde a un imperativo ético de la analítica de datos contemporánea. El uso de modelos predictivos opacos en políticas públicas gubernamentales, sin auditar las desigualdades de clase y territorio, resulta discriminatorio. Al integrar herramientas de explicabilidad algorítmica y mitigación de sesgos espaciales, esta investigación garantiza la equidad matemática, asegurando una rendición de cuentas transparente, interpelable y justa para la protección de poblaciones vulnerables en el diseño de intervenciones estatales.
CONFLICTO DE INTERESES [Marque la casilla correspondiente]	☐ Si ☒ No ¿Qué tipo de conflicto de interés se puede presentar frente a la realización de la investigación o su divulgación?
DATOS ICFES [Marque las casillas correspondientes]	☒ 1. Examen Saber 11° - Periodos [2014-2025] ☐ 2. Examen Saber Pro - Periodos [XXXX-XXXX] ☐ 3. Examen Saber TyT - Periodos [XXXX-XXXX] ☐ 4. Prueba Saber 3, 5, 9 - Periodos [XXXX-XXXX] ☐ 5. Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° - Periodos [XXXX-XXXX] ☐ 6. Pre Saber - Periodos [XXXX-XXXX] ☐ 7. Examen Saber Validación - Periodos [XXXX-XXXX] ☐ 8. Otro. ¿Cuál? _____ - Periodos [XXXX-XXXX]
OTROS DATOS [Máx. 300 palabras]	
PRODUCTOS ESPERADOS Y ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN [Máx. 100 palabras]	Productos esperados: - Documento de investigación (Working Paper) con rigor científico sobre los hallazgos. - Policy Brief (resumen de política) con recomendaciones territoriales accionables derivadas de la explicabilidad del modelo (XAI). - Repositorio de código abierto estructurado bajo principios MLOps, garantizando la reproducibilidad del pipeline por parte del equipo técnico del Icfes. Espacios de socialización: - Divulgación de resultados en el Seminario de Investigación del Icfes.

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Edificio Elemento. Ac.26 # 69 –76

6015144370

www.icfes.gov.co

 Icfes	FORMATO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN		Código: XXXXX
	Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación		Versión: 001
Clasificación de la información	☐ PÚBLICA	☒ CLASIFICADA	☐ RESERVADA

	2. Divulgación de resultados en el marco del Seminario de investigación de la Universidad Nacional de Colombia.
PARTES INTERESADAS A QUIENES VAN DIRIGIDOS LOS PRODUCTOS (Institucional, Local, Nacional. Políticas públicas)	Nivel Institucional: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes): Específicamente a las dependencias de análisis estadístico, proveyendo un marco metodológico (código y modelos) que mitiga el sesgo espacial y mejora la equidad algorítmica en la interpretación de los datos masivos del Saber 11. Ministerio de Educación Nacional (MEN): Como insumo técnico directo para las direcciones de calidad y equidad, permitiendo evaluar el peso matemático de las condiciones estructurales sobre las trayectorias de aprendizaje. Nivel Nacional (Políticas Públicas): Departamento Nacional de Planeación (DNP) y formuladores del orden central: Entregando evidencia empírica rigurosa, libre de sesgo urbanocéntrico, indispensable para el diseño, viabilización y focalización presupuestal de macro-políticas de desarrollo territorial, orientadas al cierre de brechas digitales y socioeconómicas. Nivel Local: Secretarías de Educación Departamentales y Municipales: Con especial énfasis en los entes territoriales de regiones periféricas y rurales rezagadas. Los hallazgos transparentes (derivados de la Inteligencia Artificial Explicable) servirán como brújula empírica para que las secretarías y rectores orienten estratégicamente sus limitados recursos de infraestructura, conectividad e intervención local.
ANEXOS [Link de acceso]	

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO